

Clase 8: Unidades de Potencial, el Electronvolt, y Potencial de Cargas Puntuales y Distribuciones Continuas

Volt y electronvolt, potencial de un dipolo, y potencial de barra, anillo y disco

Transcripto y expandido — Curso Física III (OpenFING)

Índice

1. Unidades del potencial: el Volt	3
2. El electronvolt	3
3. Potencial de un conjunto de cargas puntuales	3
3.1. Deducción a partir de la energía potencial	3
3.2. Ejemplo: cuadrado de cargas	4
4. Potencial de un dipolo	5
4.1. Expresión exacta	5
4.2. Límite de dipolo puntual (Taylor)	5
5. Potencial de una distribución continua	6
6. Ejemplo: barra cargada	6
6.1. Integral por sustitución hiperbólica	7
6.2. Límite de gran distancia	7
7. Ejemplo: anillo cargado	7
8. Ejemplo: disco cargado	8
8.1. Continuidad del potencial y no derivabilidad	8
9. Anuncio: campo desde el potencial	9

1. Unidades del potencial: el Volt

El potencial y la diferencia de potencial tienen unidades de **energía dividida por carga**. En el SI:

$$[V] = \frac{\text{J}}{\text{C}} \equiv \text{Volt (V)}.$$

2. El electronvolt

Dando vuelta la relación, el Volt permite definir una **unidad de energía**: el **electronvolt** (eV) es la energía que gana una partícula de carga e al desplazarse entre dos puntos con $|\Delta V| = 1 \text{ V}$:

$$1 \text{ eV} = e \cdot (1 \text{ V}) = 1,6 \times 10^{-19} \text{ J}.$$

Escalas del electronvolt

Unidad muy pequeña, adecuada a la escala atómica y de partículas:

- Energía de ligazón más fuerte electrón-núcleo (hidrógeno): $\sim 13 \text{ eV}$.
- Procesos químicos: fracciones de eV.
- Altas energías: múltiplos **MeV**, **GeV**. Como e aparece por todos lados, estas unidades simplifican las expresiones.

3. Potencial de un conjunto de cargas puntuales

3.1. Deducción a partir de la energía potencial

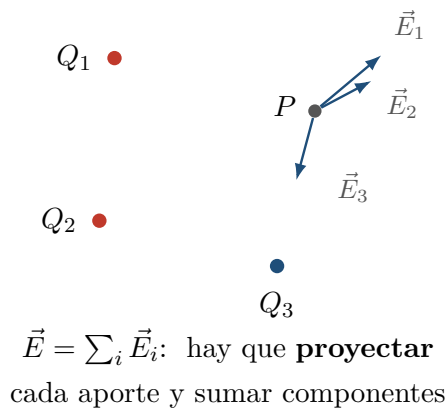
Para cargas $Q_1, Q_2, \dots$ más una carga de prueba Q_0 en $\mathbf{r}$ (convención $U = 0$ con cargas infinitamente alejadas):

$$U = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i < j} \frac{Q_i Q_j}{R_{ij}}.$$

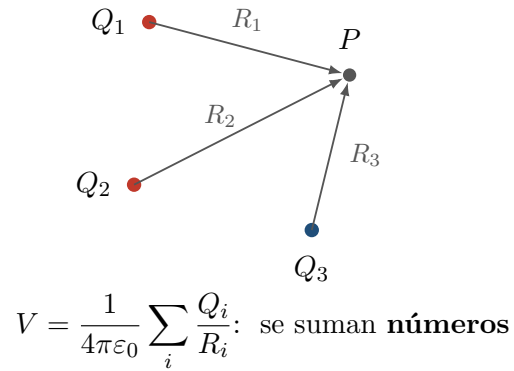
Separando la parte que depende de Q_0 :

$$U = \frac{Q_0}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i \geq 1} \frac{Q_i}{R_{0i}} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{1 \leq i < j} \frac{Q_i Q_j}{R_{ij}}.$$

El potencial es esa parte por unidad de carga (se cancela Q_0):



(a) campo eléctrico



(b) potencial

Los dos paneles tienen **la misma** configuración de cargas. Para el campo hacen falta direcciones, ángulos y proyecciones; para el potencial alcanza con las distancias y el signo de cada carga. Y no se pierde nada: el campo se recupera derivando el potencial (próxima clase).

Por eso conviene calcular primero V y después $\vec{E}$, y no al revés.

Potencial de cargas puntuales

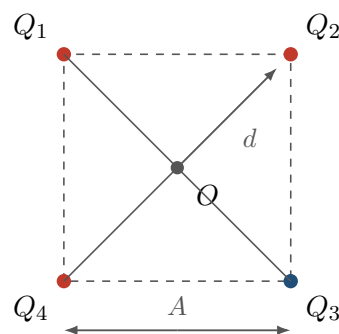
$$V(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_i \frac{Q_i}{R_{0i}}$$

Independiente de Q_0 . Nivel de referencia: $V \rightarrow 0$ con Q_0 infinitamente alejado ($R_{0i} \rightarrow \infty$).

3.2. Ejemplo: cuadrado de cargas

Cuadrado de lado A con cargas en los vértices; potencial en el centro O . La distancia del centro a cada vértice (media diagonal) es $d = A/\sqrt{2}$, y como las cuatro son iguales:

$$V(O) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{\sqrt{2}}{A} \sum_{i=1}^4 Q_i.$$



$$d = \frac{A}{\sqrt{2}} \text{ para las cuatro}$$

no hay que proyectar:
sólo sumar las cargas

Como el centro equidista de los cuatro vértices, el $1/R_{0i}$ sale de factor común y el potencial queda proporcional a $\sum_i Q_i$ —la carga **total**, con su signo. Nótese el contraste: el **campo** en O no es cero ni sale de una suma tan simple, porque cada aporte apunta en otra dirección.

4. Potencial de un dipolo

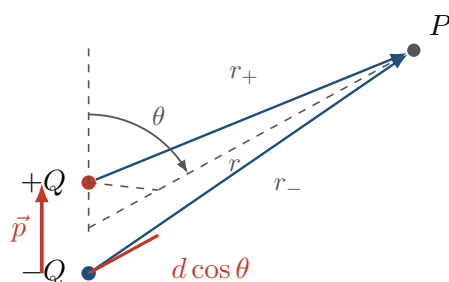
Por qué el potencial

Es una cantidad **escalar**: evita ángulos, componentes y productos vectoriales. Suele ser mucho más fácil de calcular que el campo, y el campo se recupera a partir de él (próxima clase).

4.1. Expresión exacta

Cargas $+Q$ y $-Q$ separadas por $\mathbf{d}$; punto P **arbitrario** a distancias r_+ y r_- :

$$V(P) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_+} - \frac{1}{r_-} \right), \quad r_{\pm}^2 = r^2 \mp \mathbf{r} \cdot \mathbf{d} + \frac{d^2}{4}.$$



$$V = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_+} - \frac{1}{r_-} \right)$$

$$r \gg d: V \simeq \frac{p \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

Visto de lejos, las dos rectas hacia P son casi paralelas y lo único que las distingue es el tramo extra $d \cos \theta$ que recorre la que sale de $-Q$. Esa diferencia es la que sobrevive: el potencial del dipolo decae como $1/r^2$ (y no como $1/r$, que es lo que daría una carga neta) porque **la carga total es cero**. Sobre el plano bisector, $\theta = 90^\circ$ y $V = 0$ —aunque el campo ahí **no** es nulo.

4.2. Límite de dipolo puntual (Taylor)

Para $r \gg d$, el término de carga puntual se cancela (carga neta cero); con $(1+x)^\alpha \approx 1 + \alpha x$:

$$\frac{1}{r_{\pm}} \approx \frac{1}{r} \left(1 \pm \frac{1}{2} \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{d}}{r^2} \right).$$

Restando y con $\mathbf{p} = Q\mathbf{d}$:

Potencial de un dipolo puntual

$$V(P) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{p}}{r^3} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p \cos \theta}{r^2}$$

Decae como $1/r^2$ (más rápido que una carga puntual, $1/r$).

Con el mismo esfuerzo que el campo (hecho solo sobre el plano bisector), se obtuvo el potencial en **cualquier** punto.

5. Potencial de una distribución continua

Dividiendo en elementos $\Delta Q_i = \rho(\mathbf{r}_i)\Delta V_i$ tratados como cargas puntuales, la suma de Riemann tiende a:

Potencial de una distribución continua

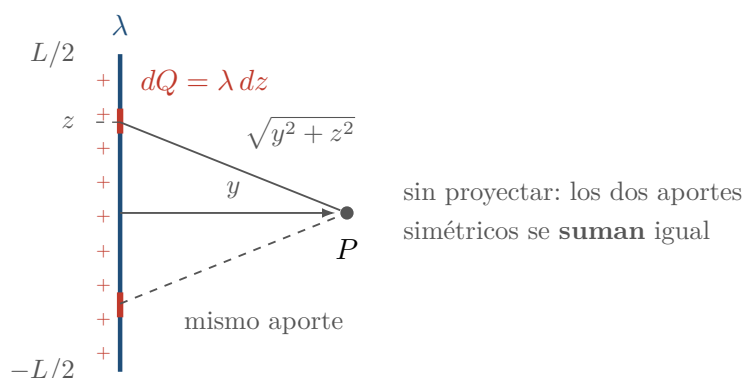
$$V(P) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{\text{vol}} \frac{\rho(\mathbf{r}')}{r} dV'$$

Análogo con $\lambda d\ell$ o σdS . Al ser escalar, no hay que proyectar vectores.

6. Ejemplo: barra cargada

Barra de largo L , densidad lineal uniforme λ sobre el eje z ; punto P a distancia y perpendicular, en el centro:

$$V(P) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{-L/2}^{L/2} \frac{\lambda dz}{\sqrt{y^2 + z^2}} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \int_0^{L/2} \frac{dz}{\sqrt{y^2 + z^2}}.$$



Compárese con el mismo problema para el **campo** (Clase 2): allí había que proyectar cada $d\vec{E}$ con un $\cos \theta$ y descartar la componente que se cancelaba. Acá los dos elementos simétricos aportan **lo mismo** y simplemente se suman, así que la integral se hace de 0 a $L/2$ y se duplica. La sustitución $z = y \sinh w$ la resuelve, y el resultado sale en términos de arcsinh .

6.1. Integral por sustitución hiperbólica

Con $z = y \sinh w$: $\sqrt{y^2 + z^2} = y \cosh w$ y $dz = y \cosh w dw$, todo se simplifica:

$$V(P) = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \operatorname{arcsinh}\left(\frac{L}{2y}\right).$$

Invirtiendo el seno hiperbólico (cuadrática en $u = e^w$) se obtiene $\operatorname{arcsinh}(X) = \ln(X + \sqrt{X^2 + 1})$:

Potencial de una barra

$$V(P) = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln\left(\frac{L}{2y} + \sqrt{\frac{L^2}{4y^2} + 1}\right)$$

6.2. Límite de gran distancia

Para $y \gg L$, con $\ln(1+x) \approx x$:

$$V(P) \approx \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \cdot \frac{L}{2y} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 y}, \quad Q = \lambda L,$$

el potencial de una carga puntual, como debía ser.

Ejercicio

Analizar el límite opuesto $y \ll L$ (muy cerca de la barra).

7. Ejemplo: anillo cargado

Anillo de radio R , densidad lineal uniforme λ ; punto P sobre el eje a distancia z . Cada arco tiene $dQ = \lambda R d\theta$ a distancia constante $\sqrt{R^2 + z^2}$; como nada depende de θ ($\int_0^{2\pi} d\theta = 2\pi$):

Potencial de un anillo sobre su eje

$$V(P) = \frac{\lambda R}{2\epsilon_0 \sqrt{R^2 + z^2}}$$

Para $z \gg R$ tiende al potencial de una carga puntual.

8. Ejemplo: disco cargado

Disco de radio R , densidad superficial uniforme σ ; punto P sobre el eje a distancia z . Se divide en anillos de radio r y ancho dr ($dQ = \sigma 2\pi r dr$) y se **suman los potenciales**:

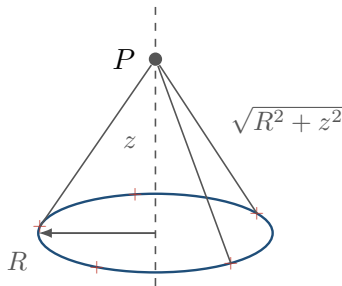
$$V(P) = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \int_0^R \frac{r dr}{\sqrt{z^2 + r^2}}.$$

Con $u = r^2 + z^2$:

Potencial de un disco sobre su eje

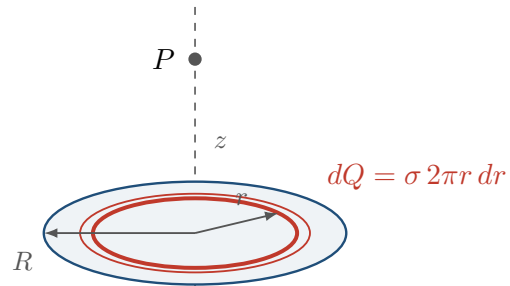
$$V(P) = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \left(\sqrt{R^2 + z^2} - |z| \right)$$

Para $|z| \ll R$: $V(P) \approx \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} (R - |z|) + \mathcal{O}(z^2/R)$.



todos los dQ a la **misma** distancia

(a) anillo



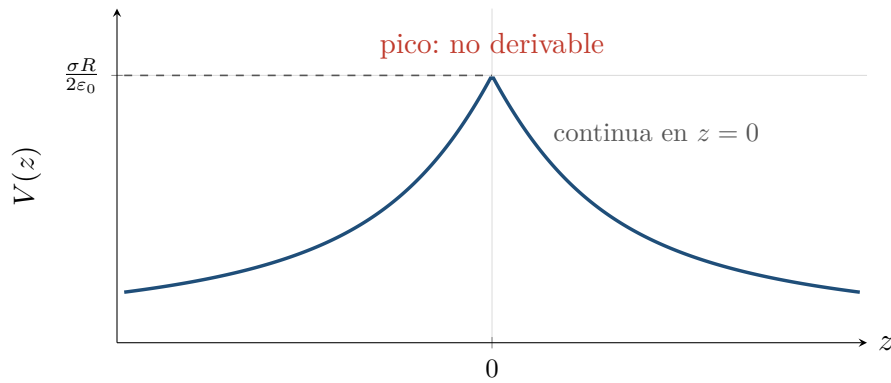
se **suman los potenciales** de cada anillo

(b) disco

*El anillo es el caso ideal para el potencial: como todos sus puntos equidistan de P , el $1/\sqrt{R^2 + z^2}$ sale de la integral y sólo queda $\int_0^{2\pi} d\theta = 2\pi$. El disco hereda eso: se lo parte en anillos y basta **una** integral en r , sumando escalares. Con el campo habría hecho falta además proyectar cada aporte sobre el eje.*

8.1. Continuidad del potencial y no derivabilidad

- El potencial es **continuo** en $z = 0$ (tiende a $V_0 = \sigma R/2\varepsilon_0$ por ambos lados).
- No es derivable**: la dependencia $-|z|$ da un pico en $z = 0$.



$V = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}(\sqrt{R^2 + z^2} - |z|)$ es **continua** al atravesar el disco: vale $\sigma R/2\epsilon_0$ por los dos lados. Pero el $-|z|$ le deja un **pico**: la derivada salta. Y como el campo es (menos) la derivada del potencial, ese pico es la discontinuidad de $\vec{E}$ al cruzar la lámina —apunta hacia un lado abajo y hacia el otro arriba. Continuidad de V y discontinuidad de $\vec{E}$ son la misma afirmación vista de dos maneras.

Anticipo: V y el campo

La derivada del potencial es (menos) el campo eléctrico. El campo de un disco es **discontinuo** al cruzarlo (apunta hacia arriba de un lado y hacia abajo del otro), lo que se corresponde con el salto de la derivada de V . El potencial es continuo, pero su derivada no.

9. Anuncio: campo desde el potencial

Próxima clase:

1. Campo eléctrico a partir del potencial (el **gradiente**).
2. **Superficies equipotenciales**.
3. Comienzo de **capacitores** / **condensadores**.